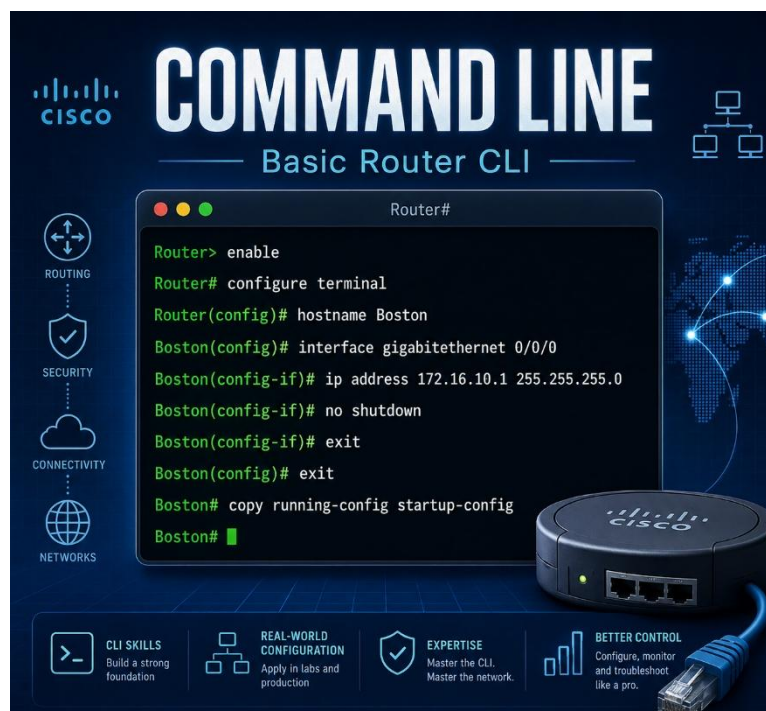


Modul 1

KONFIGURASI DASAR PERANGKAT CISCO

Haeruddin, S.kom., M.MSI



Konfigurasi Dasar Perangkat Router Cisco

Modul ini membahas dasar-dasar konfigurasi router Cisco yang penting dipahami sebelum melakukan konfigurasi jaringan lebih lanjut. Materi diawali dengan pengenalan berbagai mode pada router, cara masuk ke global configuration mode, serta cara mengatur nama router dan password untuk keamanan akses. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penamaan interface, cara berpindah antar-interface, konfigurasi interface serial, pemberian alamat IPv4 pada interface Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet, serta konfigurasi alamat IPv6. Pembahasan juga mencakup pembuatan banner, pemetaan hostname lokal ke IP address, pengaturan DNS, penggunaan perintah `no ip domain-lookup`, `logging synchronous`, dan `exec-timeout`. Di bagian akhir, dijelaskan cara menyimpan dan menghapus konfigurasi, penggunaan perintah `write`, verifikasi konfigurasi menggunakan perintah `show`, serta penggunaan `do command` untuk menjalankan perintah EXEC saat berada di mode konfigurasi. Materi ini menjadi panduan dasar bagi pemula untuk memahami konfigurasi awal, manajemen akses, dan verifikasi perangkat router Cisco.

Topik	Command	Fungsi	Penjelasan Bahasa Indonesia
Router Mode	Router>	User mode	Mode awal pada router. Pada mode ini pengguna hanya dapat melihat informasi dasar dan belum bisa melakukan konfigurasi.
	Router#	Privileged EXEC mode	Mode yang digunakan untuk menjalankan perintah penting seperti <code>show</code> , <code>copy</code> , <code>erase</code> , dan melihat konfigurasi lebih lengkap.
	Router(config)#	Global configuration mode	Mode utama untuk melakukan konfigurasi router secara umum.
	Router(config-if)#	Interface mode	Mode untuk melakukan konfigurasi pada interface tertentu.
	Router(config-subif)#	Subinterface mode	Mode untuk konfigurasi subinterface, biasanya digunakan pada router-

			on-a-stick atau VLAN routing.
	Router(config-line)#	Line mode	Mode untuk mengatur akses console, VTY, atau AUX.
	Router(config-router)#	Router configuration mode	Mode untuk mengatur routing protocol.
Masuk Privileged Mode	Router> enable	Masuk ke privileged EXEC mode	Perintah ini digunakan untuk berpindah dari user mode ke privileged mode agar bisa menjalankan command tingkat lanjut.
Masuk Global Configuration	Router# configure terminal	Masuk ke global configuration mode	Digunakan agar administrator dapat mulai melakukan konfigurasi router.
Hostname	Router(config)# hostname Cisco	Mengubah nama router	Mengubah nama default router menjadi Cisco. Nama router sebaiknya diawali huruf dan tidak menggunakan spasi.
	Cisco(config)#	Menampilkan hostname baru	Prompt berubah dari Router(config)# menjadi Cisco(config)#, menandakan hostname berhasil diubah.
Password	Router(config)# enable password cisco	Mengatur password enable	Mengatur password untuk masuk ke privileged mode, tetapi password ini tidak terenkripsi secara default.
	Router(config)# enable secret class	Mengatur password enable secret	Mengatur password privileged mode yang terenkripsi secara default dan lebih aman dibanding enable password.

Console Password	Router(config)# line console 0	Masuk ke mode console	Digunakan untuk mengatur akses langsung melalui kabel console.
	Router(config-line)# password console	Mengatur password console	Memberikan password console untuk akses melalui console.
	Router(config-line)# login	Mengaktifkan login	Router akan meminta password saat user masuk melalui console.
VTY Password	Router(config)# line vty 0 4	Masuk ke mode VTY	Digunakan untuk mengatur akses remote seperti Telnet atau SSH pada line VTY 0 sampai 4.
	Router(config-line)# password telnet	Mengatur password VTY	Memberikan password telnet untuk akses remote.
	Router(config-line)# login	Mengaktifkan login VTY	Router akan meminta password saat user mengakses router secara remote.
AUX Password	Router(config)# line aux 0	Masuk ke mode AUX	Digunakan untuk mengatur akses auxiliary. Perintah ini tidak tersedia pada Cisco switch.
	Router(config-line)# password backdoor	Mengatur password AUX	Memberikan password backdoor untuk akses auxiliary.
	Router(config-line)# login	Mengaktifkan login AUX	Router akan meminta password ketika akses AUX digunakan.
Catatan Password	-	Rekomendasi keamanan password	Sebaiknya gunakan enable secret, bukan enable password, karena enable secret terenkripsi secara default.
Password Encryption	Router(config)# service password-encryption	Mengaktifkan enkripsi password	Password yang sebelumnya tampil clear-text akan

			disembunyikan menggunakan enkripsi lemah.
	Router(config)# no service password-encryption	Menonaktifkan enkripsi password	Password baru tidak akan dienkripsi, tetapi password yang sudah terenkripsi sebelumnya tetap terenkripsi.
Interface Names	-	Memahami nama interface	Nama interface pada router Cisco berbeda-beda tergantung model perangkat, jenis port, dan slot yang digunakan.
	router# show ip interface brief	Melihat daftar interface	Digunakan untuk melihat nama interface, IP address, dan status interface yang tersedia pada router.
	On-board port	Port bawaan router	Port yang sudah tertanam langsung pada motherboard router.
	Slot	Tempat module tambahan	Slot digunakan untuk menambahkan module agar router memiliki lebih banyak interface.
	Router 1841	Contoh nama interface	Memiliki FastEthernet seperti fa0/0 dan fa0/1, serta serial seperti s0/0/0, s0/0/1, s0/1/0, dan s0/1/1.
	Router 2801	Contoh nama interface	Memiliki FastEthernet fa0/0, fa0/1, voice interface, serta slot HWIC/WIC/VWIC dengan penomoran berbeda.
	Router 2811	Contoh nama interface	Memiliki USB, FastEthernet, GigabitEthernet, dan slot tambahan seperti

			s0/0/0, s0/1/0, fa0/0/0, dan fa0/1/0.
	Router 1941 / 1941w	Contoh nama interface	Memiliki GigabitEthernet gi0/0, gi0/1, slot EHWIC untuk serial, serta USB.
	Router 2901 / 2911	Contoh nama interface	Memiliki GigabitEthernet gi0/0, gi0/1, dan khusus 2911 memiliki gi0/2, serta slot EHWIC untuk serial.
	Router 4221 / 4321	Contoh nama interface	Memiliki GigabitEthernet seperti gi0/0/0 dan gi0/0/1. Interface gi0/0/0 dapat berupa RJ-45 atau SFP, tetapi hanya salah satu yang digunakan.
	Router 8200	Contoh nama interface	Memiliki GigabitEthernet RJ-45 seperti gi0/0/0, gi0/0/1, serta SFP seperti gi0/0/2 dan gi0/0/3.
Pindah Interface	Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0	Masuk ke interface	Digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi interface GigabitEthernet 0/0/0.
	Router(config-if)# exit	Keluar dari interface	Digunakan untuk kembali dari interface mode ke global configuration mode.
	Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/1	Masuk ke interface lain	Digunakan untuk mengonfigurasi interface GigabitEthernet 0/0/1.
	Router(config-if)# interface gigabitethernet 0/0/1	Pindah langsung antar-interface	Administrator dapat berpindah langsung dari satu interface ke interface lain tanpa mengetik exit.
Catatan Interface	-	Berhati-hati saat pindah interface	Saat berpindah langsung antar-interface, prompt tetap Router(config-if)#, sehingga harus dipastikan interface yang

			sedang dikonfigurasi benar.
Serial Interface	Router(config)# interface serial 0/0/0	Masuk ke interface serial	Digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi serial interface 0/0/0.
	Router(config-if)# description Link to ISP	Memberi deskripsi interface	Memberikan keterangan bahwa interface tersebut terhubung ke ISP.
	Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0	Memberikan IPv4 address	Mengatur IP address dan subnet mask pada interface serial.
	Router(config-if)# clock rate 2000000	Mengatur clock rate	Digunakan pada interface serial yang memiliki kabel DCE.
	Router(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan interface	Menghidupkan interface agar dapat digunakan.
Catatan Serial	-	Clock rate hanya untuk DCE	Perintah clock rate hanya digunakan pada sisi router yang menggunakan kabel DCE.
Fast Ethernet IPv4	Router(config)# interface fastethernet 0/0	Masuk ke interface FastEthernet	Digunakan untuk mengonfigurasi interface FastEthernet 0/0 pada router lama.
	Router(config-if)# description Accounting LAN	Memberi deskripsi interface	Memberikan keterangan bahwa interface digunakan untuk jaringan Accounting LAN.
	Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0	Memberikan IPv4 address	Mengatur IP address dan subnet mask pada interface FastEthernet.
	Router(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan interface	Menghidupkan interface FastEthernet agar statusnya aktif.
Gigabit Ethernet IPv4	Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0	Masuk ke interface GigabitEthernet	Digunakan untuk mengonfigurasi interface GigabitEthernet 0/0/0.

	Router(config-if)# description Human Resources LAN	Memberi deskripsi interface	Memberikan keterangan bahwa interface digunakan untuk jaringan Human Resources LAN.
	Router(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0	Memberikan IPv4 address	Mengatur IP address dan subnet mask pada interface GigabitEthernet.
	Router(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan interface	Menghidupkan interface GigabitEthernet agar dapat digunakan.
IPv6	Router(config)# ipv6 unicast- routing	Mengaktifkan routing IPv6	Router dapat meneruskan paket IPv6 unicast secara global.
	Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0	Masuk ke interface	Digunakan sebelum memberikan konfigurasi IPv6 pada interface.
	Router(config-if)# ipv6 enable	Mengaktifkan IPv6 pada interface	Router akan otomatis membuat IPv6 link-local address pada interface.
	Router(config-if)# ipv6 address autoconfig	Konfigurasi IPv6 otomatis	Router mengatur IPv6 otomatis menggunakan stateless autoconfiguration.
	Router(config-if)# ipv6 address 2001::1/64	Memberikan global IPv6 address	Mengatur global IPv6 address pada interface.
	Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:1::/64 eui-64	IPv6 dengan EUI-64	Mengatur IPv6 global dengan interface identifier otomatis pada 64 bit terakhir.
	Router(config-if)# ipv6 address fe80::260:3eff:fe47:1530/64 link-local	Mengatur link-local manual	Memberikan IPv6 link-local address secara manual pada interface.
	Router(config-if)# ipv6 unnumbered type/number	IPv6 unnumbered	Interface menggunakan IPv6 global dari interface lain sebagai source address.
MOTD Banner	Router(config)# banner motd ^ Building Power will be	Membuat pesan MOTD	Membuat pesan yang ditampilkan kepada

	interrupted next Tuesday evening from 8 - 10 PM. ^		semua user sebelum login, biasanya untuk pengumuman umum.
	^	Pembatas banner	Karakter pembatas digunakan untuk menandai awal dan akhir isi banner. Karakter dapat diganti selama tidak digunakan dalam isi pesan.
	no banner motd	Menghapus MOTD banner	Digunakan untuk menonaktifkan pesan MOTD pada router.
Login Banner	Router(config)# banner login ^Authorized Personnel Only! Please enter your username and password. ^	Membuat login banner	Membuat pesan peringatan sebelum user memasukkan username dan password.
	no banner login	Menghapus login banner	Digunakan untuk menonaktifkan login banner.
Catatan Banner	-	Urutan banner	MOTD banner tampil lebih dahulu sebelum login banner.
Local Host Mapping	Router(config)# ip host london 172.16.1.3	Membuat hostname lokal	Memetakan nama london ke IP address 172.16.1.3, sehingga nama tersebut bisa digunakan untuk ping atau Telnet.
	Router# ping london	Ping menggunakan hostname	Melakukan ping ke IP address yang sudah dipetakan dengan nama london.
	Router# ping 172.16.1.3	Ping menggunakan IP address	Melakukan ping langsung ke alamat IP 172.16.1.3.
	Router# london	Telnet menggunakan hostname	Pada mode EXEC, input hostname dapat dianggap sebagai perintah Telnet ke host tersebut.

	Router# telnet london	Telnet menggunakan hostname	Melakukan Telnet ke host bernama london.
	Router# telnet 172.16.1.3	Telnet menggunakan IP	Melakukan Telnet langsung ke IP address 172.16.1.3.
DNS Lookup	Router(config)# no ip domain-lookup	Menonaktifkan DNS lookup otomatis	Router tidak akan mencoba menerjemahkan command yang salah ketik menjadi hostname melalui DNS.
	Router(config)# no ip domain lookup	Menonaktifkan DNS lookup otomatis	Versi lain dari perintah no ip domain-lookup pada beberapa IOS baru.
DNS Router	ip name-server	Mengatur DNS server	Digunakan untuk menentukan DNS server pada router. Namun jika no ip domain-lookup aktif, DNS lookup otomatis tidak digunakan.
	Router(config)# line console 0	Masuk ke line console	Digunakan sebelum mengatur perilaku akses console.
	Router(config-line)# transport preferred none	Menonaktifkan Telnet otomatis	Jika user salah mengetik command, router tidak akan mencoba melakukan Telnet ke kata tersebut.
	Router(config-line)# line aux 0	Masuk ke line AUX	Digunakan untuk mengatur akses auxiliary.
	Router(config-line)# transport preferred none	Menonaktifkan Telnet otomatis pada AUX	Mencegah router mencoba Telnet otomatis dari line AUX saat ada command yang salah.
	Router(config-line)# line vty 0 15	Masuk ke line VTY	Digunakan untuk mengatur akses remote VTY 0 sampai 15.

	Router(config-line)# transport preferred none	Menonaktifkan Telnet otomatis pada VTY	Mencegah router mencoba Telnet otomatis ketika ada salah ketik command pada akses remote.
Error Command	Router# confog	Contoh salah ketik command	Contoh command yang salah. Router akan menampilkan pesan error jika tidak dikenali.
	% Invalid input detected at ^ marker	Menampilkan posisi kesalahan	Tanda ^ menunjukkan lokasi kesalahan pada command yang diketik.
Logging Synchronous	Router(config)# line console 0	Masuk ke line console	Digunakan sebelum mengaktifkan fitur logging synchronous.
	Router(config-line)# logging synchronous	Merapikan tampilan log	Pesan log tidak akan memotong command yang sedang diketik, sehingga konfigurasi lebih nyaman dilakukan.
Exec Timeout	Router(config)# line console 0	Masuk ke line console	Digunakan sebelum mengatur waktu timeout pada console.
	Router(config-line)# exec-timeout 0 0	Menonaktifkan timeout console	Console tidak akan logout otomatis meskipun tidak ada aktivitas. Cocok untuk lab, tetapi tidak aman untuk jaringan produksi.
	Router(config-line)# exec-timeout 0	Menonaktifkan timeout console	Bentuk singkat dari exec-timeout 0 0.
	exec-timeout 10 0	Timeout default	Default timeout adalah 10 menit 0 detik jika tidak ada aktivitas.
Save Configuration	Router# copy running-config startup-config	Menyimpan konfigurasi ke NVRAM	Menyimpan konfigurasi aktif agar tetap ada setelah router direstart.
	Router# copy running-config tftp	Menyimpan konfigurasi ke TFTP	Menyimpan konfigurasi aktif ke server TFTP sebagai backup.

	Router# erase startup-config	Menghapus konfigurasi startup	Menghapus konfigurasi yang tersimpan di NVRAM. Router perlu direload untuk menghapus running configuration dari RAM.
Write Command	Router# write	Menyimpan konfigurasi	Menyimpan running configuration ke NVRAM tanpa meminta nama file tujuan.
	Router# write memory	Menyimpan konfigurasi	Sama seperti copy running-config startup-config, yaitu menyimpan konfigurasi aktif ke NVRAM.
	Router# write erase	Menghapus startup configuration	Menghapus konfigurasi startup dari NVRAM.
	Router# write network	Menyimpan konfigurasi ke TFTP	Menyimpan konfigurasi ke server TFTP, tetapi perintah ini sudah digantikan oleh copy running-config <url>.
Show Command	Router# show ?	Melihat daftar perintah show	Menampilkan semua pilihan command show yang tersedia.
	Router# show arp	Melihat tabel ARP	Menampilkan pemetaan IP address ke MAC address.
	Router# show clock	Melihat waktu router	Menampilkan waktu yang tersimpan pada perangkat.
	Router# show controllers serial 0/0/0	Melihat statistik hardware serial	Menampilkan informasi hardware interface serial, termasuk DCE atau DTE.
	Router# show flash	Melihat flash memory	Menampilkan informasi tentang memori flash router.
	Router# show history	Melihat riwayat command	Menampilkan command yang pernah digunakan

			pada privileged EXEC mode.
Router# show hosts	Melihat host lokal		Menampilkan cache hostname dan IP address yang diketahui router.
Router# show interface gigabitethernet 0/0/0	Melihat detail interface tertentu		Menampilkan statistik detail interface GigabitEthernet 0/0/0.
Router# show interfaces	Melihat semua interface		Menampilkan statistik seluruh interface pada router.
Router# show ip interface brief	Melihat ringkasan interface IPv4		Menampilkan daftar interface, IP address, dan status interface secara ringkas.
Router# show ip protocols	Melihat routing protocol IPv4		Menampilkan parameter dan status routing protocol IPv4 yang aktif.
Router# show ipv6 interface brief	Melihat ringkasan interface IPv6		Menampilkan daftar interface, IPv6 address, dan status interface secara ringkas.
Router# show ipv6 protocols	Melihat routing protocol IPv6		Menampilkan parameter dan status routing protocol IPv6 yang aktif.
Router# show protocols	Melihat protokol Layer 3		Menampilkan status protokol Layer 3 yang sudah dikonfigurasi.
Router# show running-config	Melihat konfigurasi aktif		Menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM.
Router# show startup-config	Melihat konfigurasi startup		Menampilkan konfigurasi yang tersimpan di NVRAM.
Router# show users	Melihat user aktif		Menampilkan semua user yang sedang terhubung ke router.
Router# show version	Melihat versi perangkat		Menampilkan informasi IOS, hardware, uptime, dan detail perangkat.

Do Command	Router(config)# do show running-config	Menjalankan EXEC command dari configuration mode	Digunakan untuk menjalankan perintah show running-config tanpa keluar dari global configuration mode.
	do	Menjalankan command EXEC di mode konfigurasi	Perintah do dapat digunakan untuk menjalankan command seperti show, clear, atau debug saat masih berada di mode konfigurasi.
Catatan Do Command	-	Batasan penggunaan do	Perintah do tidak dapat digunakan untuk menjalankan configure terminal, karena command tersebut digunakan untuk masuk ke global configuration mode.

Konfigurasi Dasar Switch Cisco

Bab ini membahas berbagai perintah dasar yang digunakan dalam konfigurasi dan pengelolaan perangkat Cisco Switch. Materi yang dijelaskan mencakup penggunaan perintah bantuan untuk melihat command yang tersedia, memahami mode-mode perintah pada Cisco IOS, serta melakukan verifikasi konfigurasi dan status perangkat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan cara mereset konfigurasi switch, mengatur hostname, membuat password untuk keamanan akses, serta memberikan IP address dan default gateway agar switch dapat dikelola secara remote. Pembahasan juga mencakup fungsi Ethernet management port, fitur-fitur yang didukung pada port tersebut, cara konfigurasi dan verifikasinya, serta pengaturan deskripsi interface. Selanjutnya, dijelaskan pula penggunaan perintah mdix auto, pengaturan duplex, pengaturan speed interface, pengaturan waktu aging pada MAC address table, dan cara mengelola MAC address table. Secara keseluruhan, bab ini menjadi panduan dasar bagi pengguna dalam memahami konfigurasi awal, manajemen, dan troubleshooting pada Cisco Switch.

Topik	Command	Fungsi	Penjelasan Bahasa Indonesia
Help Command	switch> ?	Menampilkan semua command yang tersedia	Digunakan saat ingin melihat daftar perintah yang bisa digunakan pada mode saat ini.
	switch# c?	Menampilkan command yang diawali huruf c	Contohnya seperti cd, clear, clock, configure, dan copy.
	switch# show ?	Menampilkan pilihan lanjutan dari command show	Berguna untuk melihat parameter apa saja yang bisa digunakan setelah perintah show.
Command Mode	switch> enable	Masuk ke privileged mode	Digunakan untuk berpindah dari user mode ke privileged mode.
	switch# disable	Keluar dari privileged mode	Mengembalikan user dari privileged mode ke user mode.
	switch> exit	Keluar dari user mode	Digunakan untuk keluar dari sesi CLI.
Verifikasi	switch# show version	Melihat informasi software dan hardware	Menampilkan versi IOS, model perangkat, uptime, dan informasi hardware switch.
	switch# show flash:	Melihat isi flash memory	Digunakan untuk mengecek file yang tersimpan di flash switch.
	switch# show mac address-table	Melihat tabel MAC address	Menampilkan daftar MAC address yang dipelajari oleh switch.
	switch# show mac address-table dynamic	Melihat MAC address dynamic	Menampilkan MAC address yang dipelajari secara otomatis oleh switch.
	switch# show running-config	Melihat konfigurasi aktif	Menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM.
	switch# show startup-config	Melihat konfigurasi tersimpan	Menampilkan konfigurasi yang tersimpan di NVRAM.

	switch# show vlan	Melihat daftar VLAN	Digunakan untuk mengecek VLAN yang sudah dibuat pada switch.
	switch# show vlan id x	Melihat VLAN tertentu	Menampilkan informasi VLAN berdasarkan ID tertentu.
	switch# show interfaces	Melihat status interface	Menampilkan status port seperti up, down, atau administratively down.
	switch# show interfaces status	Melihat ringkasan status interface	Menampilkan status semua port secara singkat dan mudah dibaca.
	switch# show interfaces vlan 1	Melihat interface VLAN 1	Digunakan untuk mengecek konfigurasi SVI VLAN 1.
Reset Konfigurasi	Switch# delete flash:vlan.dat	Menghapus database VLAN	Digunakan untuk menghapus konfigurasi VLAN yang tersimpan di flash.
	Switch# erase startup-config	Menghapus konfigurasi startup	Menghapus konfigurasi yang tersimpan di NVRAM.
	Switch# write erase	Menghapus konfigurasi startup	Perintah lama yang fungsinya sama dengan erase startup-config.
	Switch# reload	Restart switch	Digunakan untuk memuat ulang perangkat switch.
Hostname	Switch# configure terminal	Masuk ke global configuration mode	Mode ini digunakan untuk melakukan konfigurasi pada switch.
	Switch(config)# hostname Switch9200	Mengubah nama switch	Hostname membantu membedakan perangkat dalam jaringan.
Password	Switch9200(config)# enable password cisco	Mengatur password enable	Password ini tidak terenkripsi, sehingga tidak disarankan untuk digunakan.

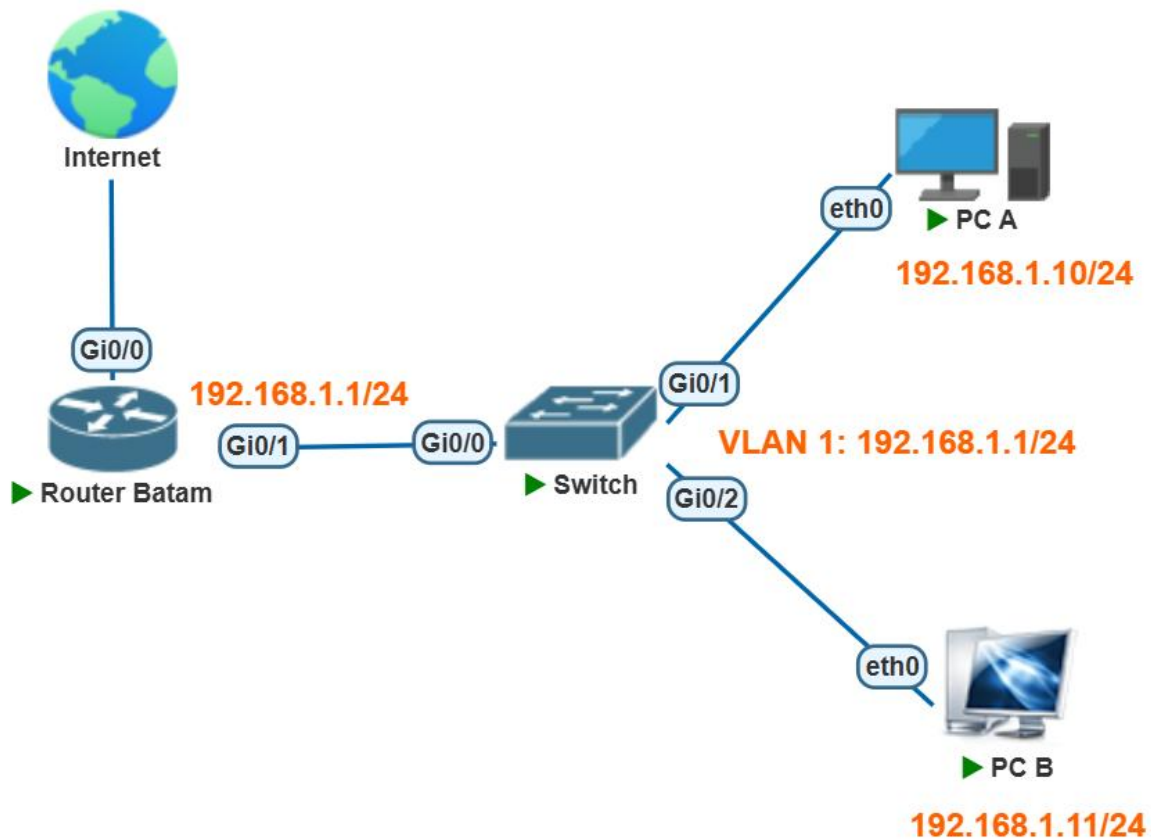
	Switch9200(config)# enable secret class	Mengatur password terenkripsi	Lebih aman dibandingkan enable password karena terenkripsi.
Password Console	Switch9200(config)# line console 0	Masuk ke mode console	Digunakan untuk mengatur akses melalui kabel console.
	Switch9200(config-line)# password cisco	Mengatur password console	Memberikan password untuk akses console.
	Switch9200(config-line)# login	Mengaktifkan login console	Switch akan meminta password saat diakses melalui console.
Password VTY	Switch9200(config)# line vty 0 98	Masuk ke mode VTY	Digunakan untuk mengatur akses remote seperti Telnet atau SSH.
	Switch9200(config-line)# password cisco	Mengatur password remote	Memberikan password untuk akses remote.
	Switch9200(config-line)# login	Mengaktifkan login VTY	Switch akan meminta password saat diakses secara remote.
IP Address	Switch9200(config)# interface vlan 1	Masuk ke interface VLAN 1	VLAN 1 biasanya digunakan sebagai VLAN default untuk manajemen switch.
	Switch9200(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.255.0	Memberikan IP address	IP ini digunakan agar switch bisa diakses secara remote.
	Switch9200(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan interface VLAN	Interface VLAN harus diaktifkan agar bisa digunakan.
Default Gateway	Switch9200(config)# ip default-gateway 172.16.10.1	Mengatur gateway switch	Digunakan agar switch dapat diakses dari jaringan lain.
Management Port	Switch9200(config)# interface gigabitethernet0/0	Masuk ke port management	Port ini digunakan khusus untuk manajemen perangkat.
	Switch9200(config-if)# shutdown	Menonaktifkan port management	Digunakan untuk mematikan port management.
	Switch9200(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan port management	Digunakan untuk menghidupkan kembali port management.

	Switch9200(config-if)# ip address 192.168.200.200 255.255.255.0	Memberikan IP pada port management	IP ini digunakan untuk akses manajemen melalui port khusus.
	Switch9200(config-if)# vrf forwarding Mgmt-vrf	Memasukkan port ke VRF management	Digunakan untuk memisahkan trafik manajemen dari trafik jaringan utama.
	Switch9200# show interfaces gigabitethernet0/0	Mengecek status port management	Menampilkan kondisi port management apakah aktif atau tidak.
	Switch9200# show running-config interface gigabitethernet0/0	Melihat konfigurasi port management	Menampilkan konfigurasi khusus pada port management.
Interface Description	Switch9200(config)# interface gigabitethernet 1/0/1	Masuk ke interface tertentu	Digunakan sebelum melakukan konfigurasi pada port.
	Switch9200(config-if)# description Finance VLAN	Memberi deskripsi interface	Membantu dokumentasi agar admin tahu fungsi port tersebut.
Auto-MDIX	Switch9200(config)# interface gigabitethernet 1/0/1	Masuk ke interface tertentu	Digunakan sebelum melakukan konfigurasi pada port.
	Switch9200(config-if)# mdix auto	Mengaktifkan Auto-MDIX	Switch dapat otomatis mendeteksi kabel straight-through atau crossover.
	Switch9200(config-if)# no mdix auto	Menonaktifkan Auto-MDIX	Switch tidak lagi otomatis menyesuaikan jenis kabel.
Duplex	Switch9200(config-if)# duplex full	Mengatur full-duplex	Port bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan.
	Switch9200(config-if)# duplex auto	Mengatur duplex otomatis	Switch menyesuaikan mode duplex dengan perangkat lawan.
	Switch9200(config-if)# duplex half	Mengatur half-duplex	Port hanya bisa mengirim atau menerima data secara bergantian.
Speed	Switch9200(config-if)# speed 10	Mengatur speed 10 Mbps	Port dipaksa berjalan pada kecepatan 10 Mbps.

	Switch9200(config-if)# speed 100	Mengatur speed 100 Mbps	Port dipaksa berjalan pada kecepatan 100 Mbps.
	Switch9200(config-if)# speed 1000	Mengatur speed 1 Gbps	Port dipaksa berjalan pada kecepatan 1000 Mbps.
	Switch9200(config-if)# speed auto	Mengatur speed otomatis	Switch menyesuaikan kecepatan dengan perangkat di sisi lawan.
MAC Aging Time	Switch(config)# mac address-table aging-time 300	Mengatur waktu aging MAC address	Menentukan berapa lama MAC address disimpan jika tidak aktif.
	Switch(config)# mac address-table aging-time 300 vlan 10	Mengatur aging MAC khusus VLAN	Mengatur waktu penyimpanan MAC address hanya untuk VLAN tertentu.
MAC Address Table	switch# clear mac address-table	Menghapus semua MAC address table	Membersihkan seluruh tabel MAC address pada switch.
	switch# clear mac address-table dynamic	Menghapus MAC dynamic	Menghapus MAC address yang dipelajari secara otomatis.
	switch# clear mac address-table dynamic vlan 10	Menghapus MAC dynamic pada VLAN tertentu	Membersihkan MAC address dynamic hanya pada VLAN tertentu.
	switch# clear mac address-table dynamic interface gigabitethernet 1/0/1	Menghapus MAC pada interface tertentu	Membersihkan MAC address yang dipelajari dari port tertentu.
	switch# clear mac address-table dynamic address mac-address	Menghapus MAC address tertentu	Digunakan untuk menghapus satu MAC address tertentu dari tabel switch.

Lab Konfigurasi Dasar Perangkat Cisco

Topologi Lab 1



Gambar 1 Topologi Lab Konfigurasi Dasar Perangkat Cisco

Konfigurasi Router Cisco

Pada lab ini kita akan melakukan konfigurasi dasar pada Switch Cisco, iktu perintah di bawa ini untuk menyelesaikan lab ini.

Command	Penjelasan Bahasa Indonesia
Batam Router	Contoh konfigurasi dasar router dengan nama perangkat Batam .
Router> enable	Masuk dari user mode ke privileged EXEC mode.
Router# configure terminal	Masuk ke global configuration mode untuk mulai melakukan konfigurasi router.
Router(config)# hostname Batam	Mengubah nama router menjadi Batam .

Batam(config)# no ip domain-lookup	Menonaktifkan proses pencarian DNS otomatis saat terjadi salah ketik command, sehingga router tidak menunggu lama mencoba menerjemahkan command yang salah.
Batam(config)# banner login #This is the Batam Router. Authorized Access Only #	Membuat login banner yang akan muncul sebelum user masuk ke router. Banner ini berisi informasi bahwa router adalah Batam Router dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang.
Batam(config)# enable secret cisco	Mengatur password rahasia untuk masuk ke privileged EXEC mode. Password yang digunakan adalah cisco dan akan terenkripsi.
Batam(config)# service password-encryption	Mengaktifkan enkripsi password agar password clear-text disamarkan menggunakan algoritma enkripsi sederhana.
Batam(config)# line console 0	Masuk ke mode konfigurasi line console. Console digunakan untuk akses langsung ke router melalui kabel console.
Batam(config-line)# logging synchronous	Mencegah command yang sedang diketik terganggu oleh pesan sistem atau notifikasi yang muncul secara tiba-tiba.
Batam(config-line)# password class	Mengatur password console menjadi class.
Batam(config-line)# login	Mengaktifkan pengecekan password saat login melalui console.
Batam(config-line)# line vty 0 4	Berpindah ke konfigurasi line VTY 0 sampai 4. Line VTY digunakan untuk akses remote seperti Telnet atau SSH.
Batam(config-line)# password class	Mengatur password untuk akses VTY menjadi class.
Batam(config-line)# login	Mengaktifkan pengecekan password saat login melalui VTY.
Batam(config-line)# line aux 0	Berpindah ke konfigurasi line auxiliary. AUX biasanya digunakan untuk akses tambahan seperti modem atau jalur administrasi tertentu.
Batam(config-line)# password class	Mengatur password AUX menjadi class.
Batam(config-line)# login	Mengaktifkan pengecekan password saat login melalui AUX.
Batam(config-line)# exit	Keluar dari line configuration mode dan kembali ke global configuration mode.
Batam(config)# no service password-encryption	Menonaktifkan enkripsi password untuk password baru yang dibuat setelah perintah ini. Password yang sudah terenkripsi sebelumnya tetap terenkripsi.
Batam(config)# interface gigabitethernet 0/1	Masuk ke mode konfigurasi interface GigabitEthernet 0/1.

Batam(config-if)# description Link to LAN	Memberikan deskripsi pada interface bahwa port tersebut digunakan untuk jaringan LAN .
Batam(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	Memberikan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 pada interface GigabitEthernet 0/0.
Batam(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan interface agar dapat digunakan.
Batam(config-if)# interface gigabitethernet 0/0	Berpindah langsung ke mode konfigurasi interface GigabitEthernet 0/0/1.
Batam(config-if)# description Link to Internet	Memberikan deskripsi bahwa interface ini digunakan sebagai link menuju Internet.
Batam(config-if)# ip address dhcp	Mendapatkan IP address dari Internet dengan DHCP Client pada interface GigabitEthernet 0/0.
Batam(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan interface GigabitEthernet 0/0 agar link dapat berjalan.
Batam(config-if)# exit	Keluar dari interface configuration mode dan kembali ke global configuration mode.
Batam(config)# exit	Keluar dari global configuration mode dan kembali ke privileged EXEC mode.
Batam# copy running-config startup-config	Menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM agar konfigurasi tidak hilang saat router direstart.

Konfigurasi SWICTH

Perintah	Penjelasan
switch> enable	Masuk ke mode privileged EXEC .
switch# configure terminal	Masuk ke mode global configuration .
switch(config)# no ip domain-lookup	Menonaktifkan pencarian DNS otomatis. Ini berguna agar ketika salah mengetik perintah, switch tidak mencoba menerjemahkan perintah tersebut sebagai nama domain.
switch(config)# hostname Switch9200	Mengubah nama perangkat menjadi Switch9200 .
Switch9200(config)# enable secret cisco	Membuat password terenkripsi untuk masuk ke mode privileged EXEC. Password yang digunakan adalah cisco .
Switch9200(config)# line console 0	Masuk ke mode konfigurasi console line .
Switch9200(config-line)# logging synchronous	Membuat pesan sistem tidak mengganggu saat sedang mengetik perintah.
Switch9200(config-line)# password switch	Memberikan password console dengan password switch .

Switch9200(config-line)# login	Mengaktifkan proses login pada console. User harus memasukkan password sebelum bisa mengakses switch melalui console.
Switch9200(config-line)# exec-timeout 0 0	Menonaktifkan timeout pada console. Artinya sesi console tidak akan logout otomatis meskipun tidak ada aktivitas.
Switch9200(config-line)# exit	Keluar dari mode konfigurasi line console dan kembali ke mode global configuration.
Switch9200(config)# line vty 0 98	Masuk ke mode konfigurasi VTY line untuk akses remote seperti Telnet atau SSH. Perintah ini mengatur line VTY dari 0 sampai 98.
Switch9200(config-line)# password class	Memberikan password VTY dengan password class .
Switch9200(config-line)# login	Mengaktifkan login pada akses VTY. User harus memasukkan password sebelum bisa mengakses switch secara remote.
Switch9200(config-line)# exit	Keluar dari mode konfigurasi VTY dan kembali ke global configuration.
Switch9200(config)# ip default-gateway 192.168.1.1	Menentukan alamat default gateway switch, yaitu 192.168.1.1 . Ini digunakan agar switch dapat berkomunikasi ke jaringan lain.
Switch9200(config)# interface vlan 1	Masuk ke mode konfigurasi interface virtual VLAN 1. Interface ini digunakan sebagai IP manajemen switch.
Switch9200(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0	Memberikan IP address 192.168.1.2/24 pada interface VLAN 1.
Switch9200(config-if)# no shutdown	Mengaktifkan interface VLAN 1.
Switch9200(config-if)# interface gigabitethernet 0/0	Masuk ke interface GigabitEthernet 0/0
Switch9200(config-if)# description Link to Router	Memberikan keterangan bahwa port tersebut terhubung ke Router.
Switch9200(config-if)# interface gigabitethernet 0/1	Masuk ke interface GigabitEthernet 0/1.
Switch9200(config-if)# description Link to PC A	Memberikan keterangan bahwa port tersebut terhubung ke PC A.
Switch9200(config-if)# interface gigabitethernet 0/2	Masuk ke interface GigabitEthernet 0/2.
Switch9200(config-if)# description Link to PC B	Memberikan keterangan bahwa port tersebut terhubung ke PC B.
Switch9200(config-if)# exit	Keluar dari mode konfigurasi interface dan kembali ke global configuration.

Switch9200(config)# exit	Keluar dari global configuration dan kembali ke privileged EXEC mode.
Switch9200# copy running-config startup-config	Menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM agar tidak hilang ketika switch direstart.

Konfigurasi IP Address PC A

Perintah	Penjelasan
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1	Memberikan IP address pada VPC dengan alamat 192.168.1.10, subnet mask /24, dan default gateway 192.168.1.1.
ip dns 8.8.8.8	Mengatur DNS server pada VPC menggunakan DNS Google.
show ip	Digunakan untuk mengecek konfigurasi IP yang sudah diberikan pada VPC.
ping 192.168.1.1	Digunakan untuk menguji koneksi dari VPC ke default gateway.

Konfigurasi IP Address PC B

Perintah	Penjelasan
ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1	Memberikan IP address pada VPC dengan alamat 192.168.1.11, subnet mask /24, dan default gateway 192.168.1.1.
ip dns 8.8.8.8	Mengatur DNS server pada VPC menggunakan DNS Google.
show ip	Digunakan untuk mengecek konfigurasi IP yang sudah diberikan pada VPC.
ping 192.168.1.1	Digunakan untuk menguji koneksi dari VPC ke default gateway.